

Examen Final de Métodos Numéricos Avanzados Tema IX

Apellido y Nombre:.....

Legajo ITBA:.....

1		2		3	Calificación

1) Dada la TL $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 : T(x, y, z) = (2x + y, y - z, z + x)$

a) Hallar la Matriz Asociada M_{BB} con $B = \{(0, 0, 1), (1, 0, 0), (1, -1, 0)\}$

b) Hallar la descomposición SVD de M_{BB}

2) Considere el siguiente problema de contorno:

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} = \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} \quad u(1, t) = u(1, t) = 0 \quad u(x, 0) = x^2$$

a) Plantear un esquema de diferencias finitas implícito de 4 nodos internos.

b) Indique como quedan las matrices.

3) Hallar la Transformada de Fourier de $f(t) = t^2 - t$ si $0 \leq t \leq 1$ $f(t) = 0$ en otro punto